

Přečti si výklad kmitání a kyvadla, pusť si video a v simulaci si změř periodu kyvadla pro různé délky; v labu pak totéž udělej naživo (třeba i s mobilem). Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, perioda a frekvence

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Periodické děje** česky základ

Lekce o periodických dějích: perioda, frekvence a jejich měření.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9%20oscil%C3%A1toru/01%20Periodick%C3%A9%20d%C4%9Bje.pdf>

Realisticky.cz – Kyvadlo česky

Matematické kyvadlo a vztah pro periodu kyvu, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>

Realisticky.cz – Vznik a druhy vlnění česky

Jak z kmitání spojených oscilátorů vzniká postupné vlnění; příčné a podélné vlnění.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%01%20Vznik%20a%20druhy%20vln%C4%9Bn%C3%AD.pdf>

Fyzika 007 – Zavedení a popis kmitavého pohybu česky

Oscilátor, výchylka, amplituda, perioda a frekvence s animacemi a příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanick%C3%A9-kmit%C3%A1n%C3%AD-avln%C4%9Bn%C3%AD/zaveden%C3%AD-a-popis-kmitav%C3%A9hopohyb>

Video**Kmitavý pohyb - fyzika SŠ** česky základ 14 min Petr Němec

Kmitavý pohyb pro SŠ: oscilátor, výchylka, amplituda, perioda a frekvence.

<https://www.youtube.com/watch?v=n9k6y58WLN8>

FS-3.1.1. Kyvadlo, výklad + příklad česky 15 min Marek Scholz

Kyvadlo – odvození vztahu pro periodu a řešený příklad.

<https://www.youtube.com/watch?v=XKhrQ-ZHsFo>

Vznik vlnění - fyzika SŠ česky 17 min Petr Němec

Vznik mechanického vlnění, příčné a podélné vlnění, vlnová délka.

<https://www.youtube.com/watch?v=hi5ToiQ2vMg>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Laboratoř a kyvadlo** česky

Laboratoř kyvadla: měň délku, hmotnost i tíhové zrychlení a stopkami změř periodu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_cs.html

PhET – Vlnění na struně česky

Vlnění na struně: rozkmitej konec struny a sleduj, jak se vlna šíří a odráží.

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Kmitání, vlnění, oscilace** česky

Procvičení pojmů kmitání a vlnění s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-kmitani-vlneni-oscilace>

Sbírký úloh a testy

Fyzika 007 – Kmitání – úlohy česky

Procvičovací úlohy na periodu, frekvenci a kyvadlo s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/mechanick%C3%A9-kmit%C3%A1n%C3%AD-avln%C4%9Bn%C3%AD/kmit%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAlohy>

Nástroje

phyphox – fyzikální experimenty s mobilem anglicky

Bezplatná aplikace využívající senzory mobilu – třeba k měření periody kyvadla akcelerometrem.

<https://phyphox.org/>
